

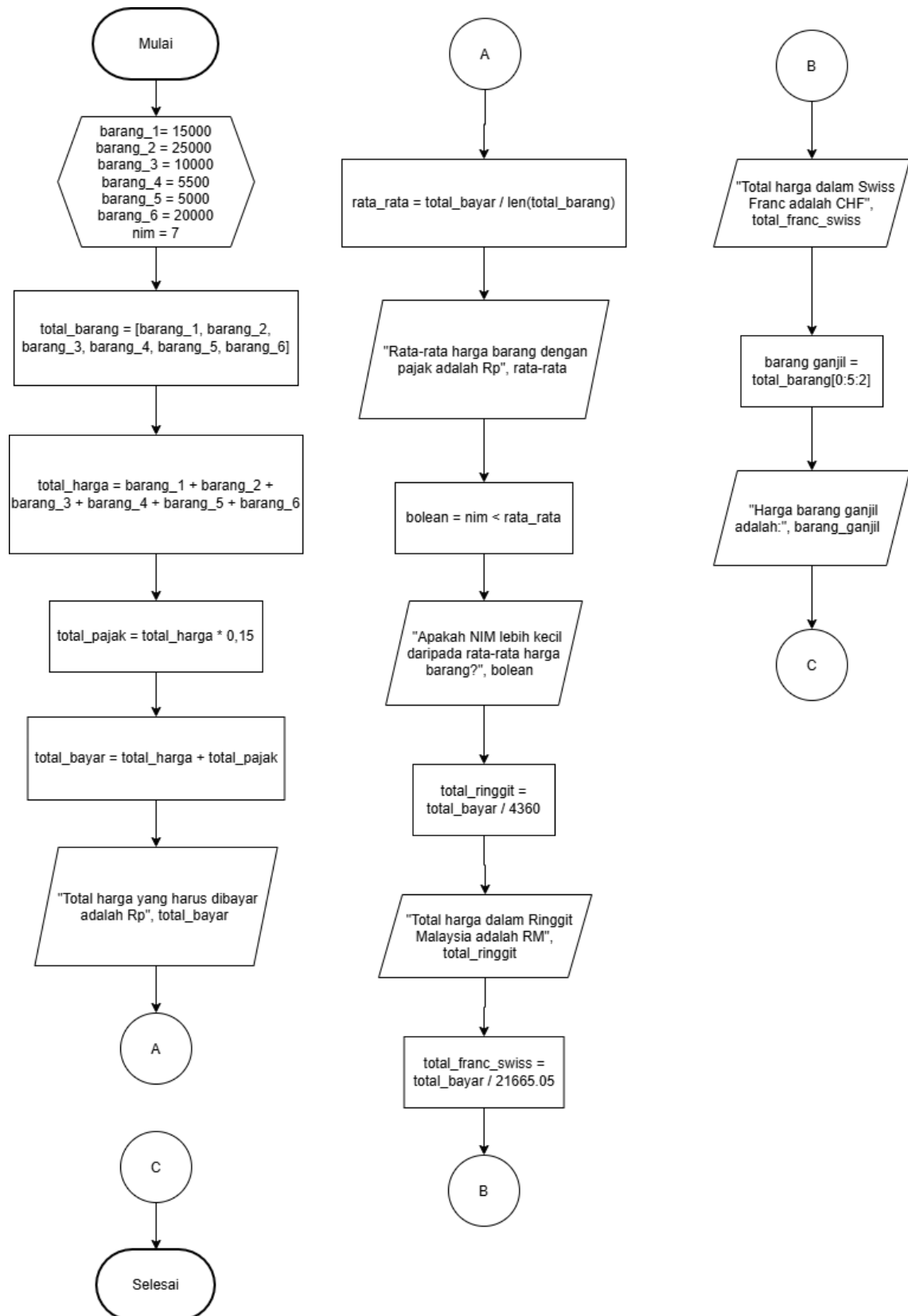
**LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



**Disusun oleh:
Ananda Rizki Apriatama (2609106007)
Kelas A1 '26**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026**

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Posttest 2

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program perhitungan harga belanja 6 barang. Program menghitung total harga barang, kemudian menambahkan pajak 15% untuk mendapatkan total pembayaran. Setelah itu, program menghitung rata-rata harga barang, mengambil harga barang ganjil, serta membandingkan nilai NIM dengan rata-rata harga barang menggunakan boolean. Program juga mengonversi total pembayaran dari Rupiah ke Ringgit Malaysia (RM) dan Swiss Franc (CHF).

3. Source Code

A. Inisialisasi Variabel dan Membuat *List* Keseluruhan Barang

Program menginisialisasi enam variabel yang berisi harga masing-masing barang, kemudian seluruh harga barang disimpan ke dalam *list* `total_barang`.

Source Code:

```
barang_1 = 15000
barang_2 = 25000
barang_3 = 10000
barang_4 = 5500
barang_5 = 5000
barang_6 = 20000

total_barang = [barang_1, barang_2, barang_3, barang_4, barang_5, barang_6]
```

B. Menghitung Total Bayar dengan Pajak

Program menjumlahkan seluruh harga barang untuk mendapatkan total harga, kemudian menghitung pajak sebesar 15% dan menambahkannya untuk memperoleh total pembayaran.

Source Code:

```
total_harga = barang_1 + barang_2 + barang_3 + barang_4 + barang_5 + barang_6
total_pajak = total_harga * 0.15
total_bayar = total_harga + total_pajak
```

C. Menghitung Rata-Rata Total Bayar

Program menghitung rata-rata harga dengan membagi total pembayaran dengan jumlah barang menggunakan fungsi `len` terhadap *list* `total_barang`.

Source Code:

```
rata_rata = total_bayar / len(total_barang)
```

D. Memvalidasi Boolean NIM dengan Total Bayar

Program membandingkan nilai NIM dengan rata-rata harga menggunakan operator perbandingan `<` untuk menghasilkan nilai Boolean *True* atau *False*.

Source Code:

```
nim = 7  
boolean = nim < rata_rata
```

E. Menkonversi Total Bayar ke Mata Uang Ringgit dan Franc Swiss

Program mengonversi total pembayaran dari Rupiah ke Ringgit Malaysia dan Swiss Franc dengan membagi total pembayaran menggunakan nilai konversi yang telah ditentukan.

Source Code:

```
total_ringgit = total_bayar / 4360  
  
total_franc_swiss = total_bayar / 21665.05
```

F. Menampilkan Barang Ganjil dengan Slicing

Program menggunakan slicing pada *list* `total_barang` untuk mengambil harga barang pada posisi ganjil.

Source Code:

```
barang_ganjil = total_barang[0:5:2]
```

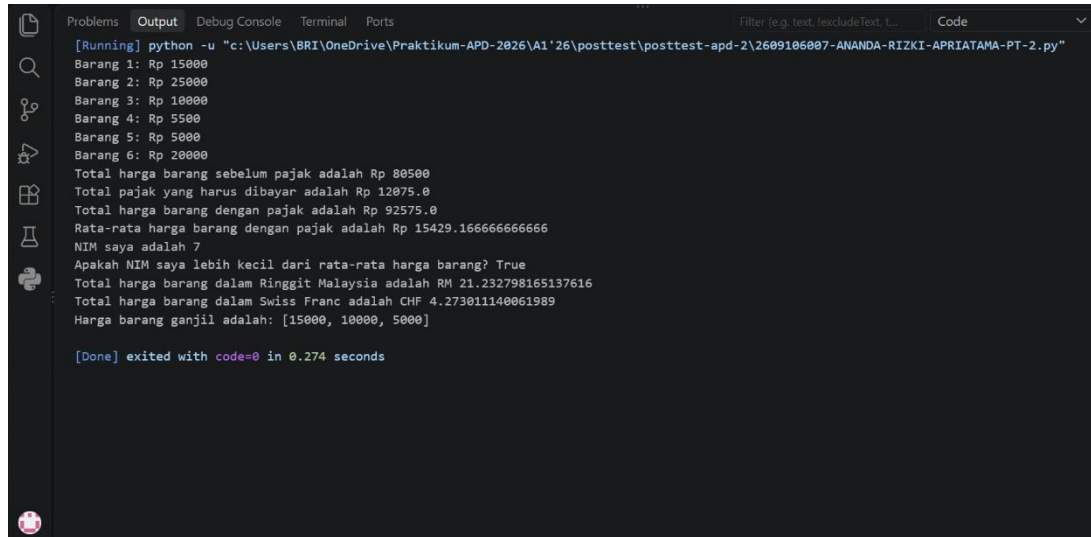
G. Menampilkan seluruh Variabel

Program menggunakan print pada seluruh variabel yang ada pada keseluruhan program atau program-program yang telah dilakukan sebelumnya untuk menampilkannya pada output.

Source Code:

```
print("Barang 1: Rp", barang_1)
print("Barang 2: Rp", barang_2)
print("Barang 3: Rp", barang_3)
print("Barang 4: Rp", barang_4)
print("Barang 5: Rp", barang_5)
print("Barang 6: Rp", barang_6)
print("Total harga barang sebelum pajak adalah Rp",
total_harga)
print("Total pajak yang harus dibayar adalah Rp",
total_pajak)
print("Total harga barang dengan pajak adalah Rp",
total_bayar)
print("Rata-rata harga barang dengan pajak adalah Rp",
rata_rata)
print("NIM saya adalah", nim)
print("Apakah NIM saya lebih kecil dari rata-rata harga
barang?", boolean)
print("Total harga barang dalam Ringgit Malaysia adalah RM",
total_ringgit)
print("Total harga barang dalam Swiss Franc adalah CHF",
total_franc_swiss)
print("Harga barang ganjil adalah:", barang_ganjil)
```

4. Hasil Output



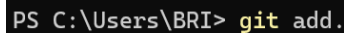
```
[Running] python -u "c:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026\A1'26\posttest\posttest-apd-2\2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-2.py"
Barang 1: Rp 15000
Barang 2: Rp 25000
Barang 3: Rp 10000
Barang 4: Rp 5500
Barang 5: Rp 5000
Barang 6: Rp 20000
Total harga barang sebelum pajak adalah Rp 80500
Total pajak yang harus dibayar adalah Rp 12075.0
Total harga barang dengan pajak adalah Rp 92575.0
Rata-rata harga barang dengan pajak adalah Rp 15429.166666666666
NIM saya adalah 7
Apakah NIM saya lebih kecil dari rata-rata harga barang? True
Total harga barang dalam Ringgit Malaysia adalah RM 21.232798165137616
Total harga barang dalam Swiss Franc adalah CHF 4.273011140061989
Harga barang ganjil adalah: [15000, 10000, 5000]

[Done] exited with code=0 in 0.274 seconds
```

Gambar 4.1 *Output* dari Program Keseluruhan

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add

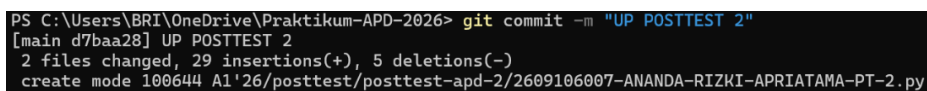


```
PS C:\Users\BRI> git add.
```

Gambar 5.1 *git add* dalam terminal

Perintah *git add* digunakan untuk menambahkan *file* ke dalam *staging* area, yaitu tempat sementara sebelum *file* benar-benar disimpan lewat *commit*. Kalau mau menambahkan satu *file*, pakai *git add nama_file*. Kalau mau menambahkan semua *file* dan perubahan sekaligus di dalam folder proyek, pakai “*git add .*”. Setelah itu bisa dicek dengan *git status* untuk melihat apakah *file* sudah terdaftar atau belum.

5.2 Git Commit



```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git commit -m "UP POSTTEST 2"
[main d7baa28] UP POSTTEST 2
2 files changed, 29 insertions(+), 5 deletions(-)
create mode 100644 A1'26/posttest/posttest-apd-2\2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-2.py
```

Gambar 5.2 *git commit* setelah *git add* dalam terminal

Perintah *git commit* digunakan untuk menyimpan *snapshot* dari proyek, jadi setiap kali *commit* dilakukan, riwayat perubahan yang sudah dibuat ikut tersimpan. Caranya dengan mengetik *git commit -m "pesan yang ingin ditulis"*. Pesan ini berfungsi sebagai konfirmasi atau catatan tentang perubahan apa yang dilakukan pada *commit* tersebut.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.22 KiB | 39.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rizki-a126/Praktikum-APD-2026.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.2 *git push* setelah *git commit* dalam terminal

Perintah *git push* digunakan untuk mengunggah perubahan yang sudah disimpan secara lokal ke Github, dengan format “*git push -u origin main*”. Sebelumnya, *repository* lokal perlu dihubungkan dulu ke Github pakai *git remote add origin <link-repo-github>*, agar perubahan bisa dilakukan lewat terminal tanpa perlu *upload* manual. Setelah *push* berhasil, *file* yang tadinya cuma ada di komputer jadi bisa diakses dari mana saja lewat Github.